

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра информационных систем

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6
по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование»
ТЕМА: ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ КЛАССОВ

Студенты гр. 4372

Климаш И.В.

Преподаватель

Егоров С.С.

Санкт-Петербург

2025

Студент Климаш И.В.

Группа 4372

Исходные данные: Создать распределенное приложение, включающее клиентскую и серверную части, взаимодействующие посредством сетевого обмена сообщениями.

Клиентская часть должна отличаться от аналогичной в работе №5 тем, что позволяет разделить работу с полиномами на множества вещественных и комплексных чисел.

Серверная часть представляет собой приложение, реализованное в работе №5, но в нем классы «Полином» и «Массив» параметризуются. Параметром этих классов-шаблонов будет используемый ранее абстрактный тип `number`.

Спецификации классов

Таблица 1. Первичный протокол класса ClientApplication

Атрибуты		
идентификатор	область видимости	семантическое описание
*comm	private	Объект класса Communicator
*interface	private	Вывод меню в консоль
Методы		
идентификатор	область видимости	семантическое описание
ClientApplication	public	Конструктор класса
fromCommunicator	public slot	Принятие ответа из Серверной части
toCommunicator	public slot	Отправление запроса в Серверную часть

Таблица 2. Первичный протокол класса ServerApplication

Атрибуты		
идентификатор	область видимости	семантическое описание
*comm	private	Объект класса Communicator
*polinom	private	Объект класса Polinom
*roots	private	Массив корней полинома
An	private	Старший коэффициент
rootsAmount	private	Кол-во корней
Методы		
идентификатор	область видимости	семантическое описание
pushBack	public	Добавление нового корня

recieve	public slot	Работа с запросами из Клиентской части
---------	-------------	--

Таблица 3. Первичный протокол класса ServerApplication

Атрибуты		
идентификатор	область видимости	семантическое описание
*comm	private	Объект класса Communicator
*polinom	private	Объект класса Polinom
*roots	private	Массив корней полинома
An	private	Старший коэффициент
rootsAmount	private	Кол-во корней
Методы		
идентификатор	область видимости	семантическое описание
pushBack	public	Добавление нового корня
recieve	public slot	Работа с запросами из Клиентской части

Таблица 4. Первичный протокол класса Communicator

Атрибуты		
идентификатор	область видимости	семантическое описание
ready	private	Готовность принять запрос
params	private	Параметры коммуникатора
Методы		
идентификатор	область видимости	семантическое описание
Communicator	public	Объект класса

recieved	public signal	Работа с запросами
send	public slot	Получение запроса из клиентской части
recieve	private slot	Получение ответа из серверной части

Таблица 5. Первичный протокол класса Array

Атрибуты(старые)			
идентификатор	тип	область видимости	семантическое описание
length	int	private	Целочисленная длина массива
arr	number*	private	Указатель на первый элемент массива
Методы(старые)			
идентификатор	область видимости		семантическое описание
Array	public		Конструктор класса. Создает массив заданной длины, по умолчанию – 0
~Array	public		Деструктор класса
getLength	public		Получение длины массива
resize	public		Изменение размера массива
avgValue	public		Изменение выбранного элемента числом с консоли
printArray	public		Вывод массива в консоль
avgValue	public		Подсчет среднего значения элементов массива
CKO	public		Подсчет СКО элементов массива
insertionSortASC insertionSortDESC	public		Сортировка массива

Таблица 6. Протокол класса TComplex

Атрибуты(старые)			
идентификатор	тип	область видимости	семантическое описание
re	double	private	Вещественная часть комплексного числа
im	double	private	Мнимая часть комплексного числа
separator	Qchar	private	Разделение аргументов в запросе
Методы(старые)			
идентификатор	область видимости		семантическое описание
TComplex()	public		Конструктор класса по умолчанию

TComplex(double re, double im)	public	Конструктора класса, принимающий вещественное и мнимое части комплексного числа
TComplex(double re)	public	Конструктор класса, принимающий вещественную часть комплексного числа
getRe	public	Получение вещественной части комплексного числа
getIm	public	Получение мнимой части комплексного числа
module	public	Вычисление модуля комплексного числа
operator+	public	Оператор сложения
operator-	public	Оператор вычитания

operator/	public	Оператор деления
operator*	public	Оператор умножения
operator+=		Оператор сложения с присваиванием
operator-=	public	Оператор вычитания с присваиванием
operator/=	public	Оператор деления с присваиванием
operator*=	public	Оператор умножения с присваиванием
operator=	public	Оператор присваивания
operator==	public	Оператор «равно»
operator!=	public	Оператор «неравно»
operator<	public	Оператор «меньше»
operator>	public	Оператор «больше»
pow	public	Вычисление корня из комплексного числа
Методы(новые)		
идентификатор	область видимости	семантическое описание
setSeparator	public	Установление разделителя аргументов
Operator QString()	public	Преобразование в QString
operator >>	public	Оператор “>>” для работы с потоком ввода

operator <<	public	Оператор “<<” для работы с потоком вывода
operator >>	public	Оператор “>>” для работы с QByteArray

Таблица 7. Первичный протокол класса Polinom

Атрибуты			
идентификатор	тип	область видимости	семантическое описание
roots	Number*	private	Массив корней полинома
coefficients	Number*	private	Массив коэффициентов полинами
degree	int	private	Степень полинома
Методы			
идентификатор	область видимости		семантическое описание
Polinom()	public		Конструктор класса по умолчанию
fill()	public		Заполнение данными
operator <<	public		Оператор “<<”

Таблица 8. Протокол класса Tinterface

Атрибуты(старые)			
идентификатор	тип	область видимости	семантическое описание
coefficientLabel	QLabel *	private	Лэйбл коэффициента
imIndicator	QLabel *	private	Лэйбл индикатора i

reCoefficientLE	QLineEdit *	private	Поле ввода действительной части
imCoefficientLE	QLineEdit *	private	Поле ввода мнимой части
addRootBTN	QPushButton *	private	Кнопка добавления корня
changeRootBTN	QPushButton *	private	Кнопка изменения корня
changeRootLineEdit	QLineEdit *	private	Поле ввода индекса корня
leadingCoefficient	QLabel *	private	Лэйбл старшего коэффициента
reLeadCoefficient	QLineEdit *	private	Поле ввода действительной части старшего коэффициента

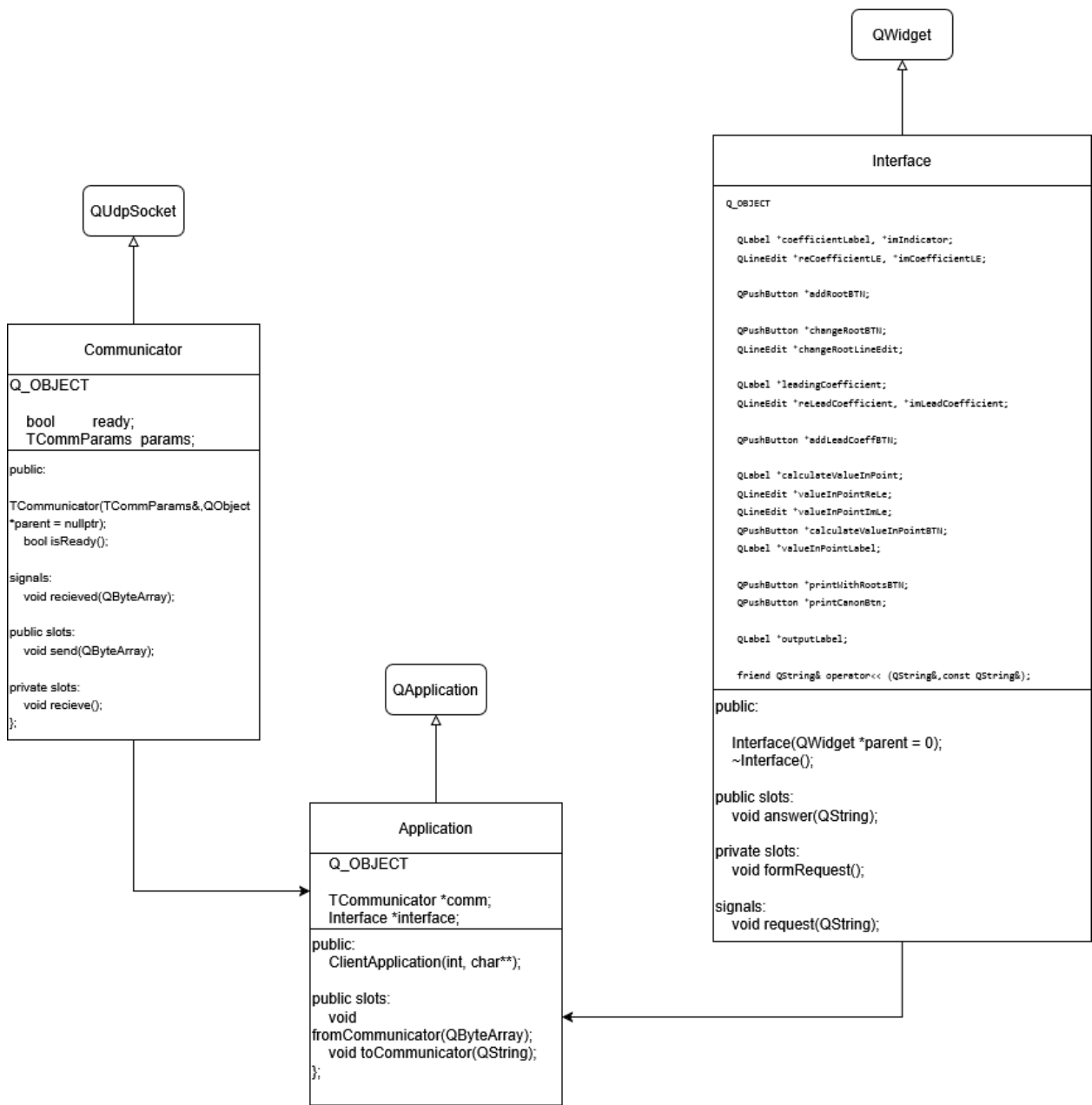
imLeadCoefficient	QLineEdit *	private	Поле ввода мнимой части старшего коэффициента
addLeadCoeffBTN	QPushButton *	private	Кнопка добавления старшего коэффициента
calculateValueInPoint	QLabel *	private	Лэйбл значения полинома в точке

valueINPointLE	QLineEdit *	private	Поле ввода точки
calculateValueInPointBTN	QPushButton *	private	Кнопка вычисления значения полинома в точке
valueInPointLabel	QLabel *	private	Лэйбл значения полинома в точке
printWithRootsBTN	QPushButton *	private	Кнопка вывода полинома с корнями
printCanonBtn	QPushButton *	private	Кнопка вывода полинома в каноническом виде
outputLabel	QLabel *	private	Лэйбл с полиномом
polinom	Polinom *	private	Указатель на объект полинома
roots	number *	private	Массив с корнями полинома
rootsAmount	int	private	Количество корней полинома
An	number	private	Старший коэффициент полинома
Методы(старые)			
идентификатор	область видимости	семантическое описание	

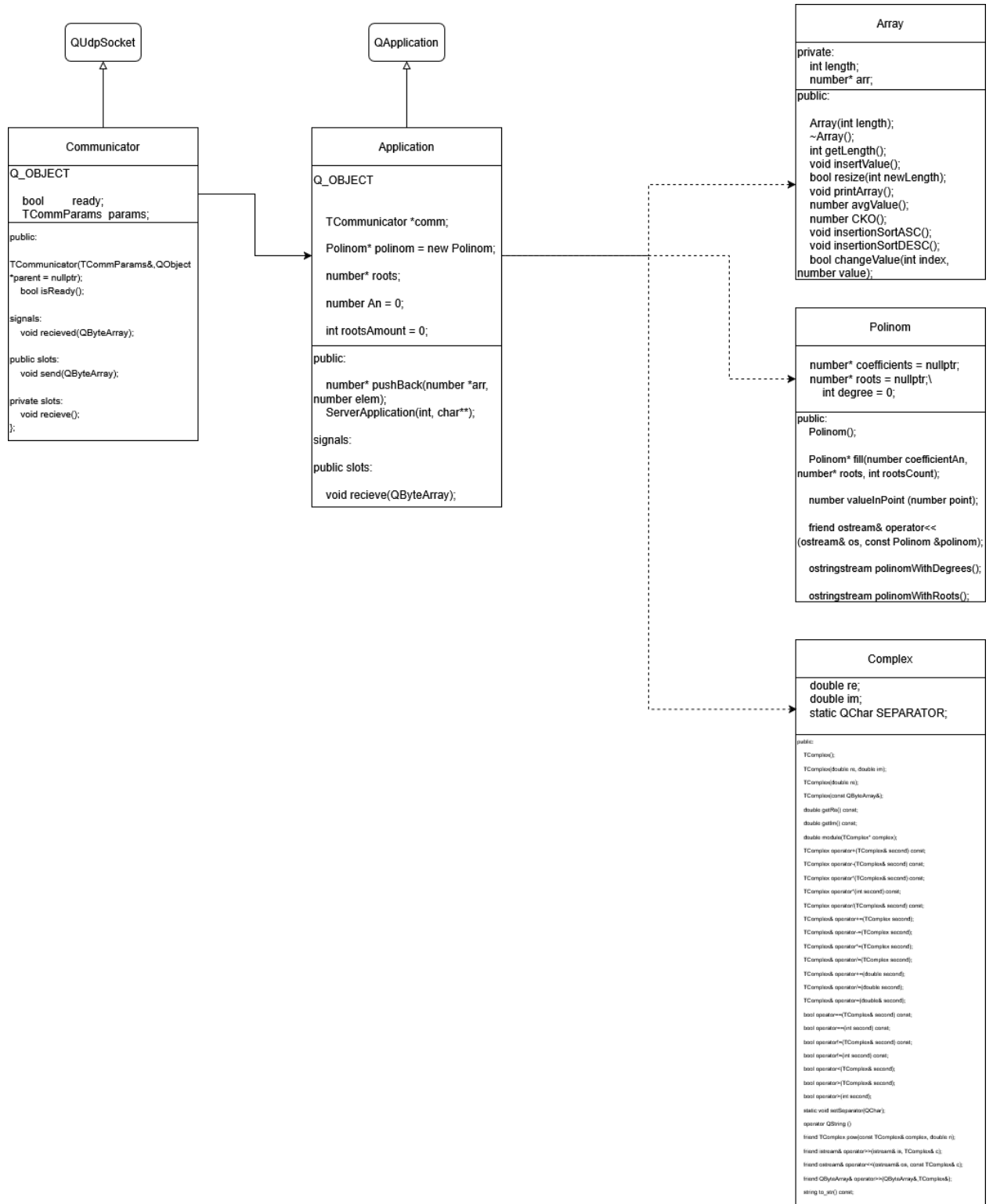
Tinterface	public	Конструктор класса
~Tinterface	public	Деструктор класса
Методы(новые)		
идентификатор	область видимости	семантическое описание
answer	public slot	Вывод ответа из серверной части
formRequest	private slots	Формирование запроса
request	public signal	Отправление запроса в серверную часть

Диаграмма классов

Клиентская часть



Серверная часть



Описание контрольного примера с исходными и ожидаемыми расчетными данными

1. Выбираем режим вещественных чисел
2. При создании полинома вводится коэффициент a_n : 1 и корни полинома: 1, 2, 3
3. Создается полином $p(x) = 3x^3 - 18x^2 + 33x - 18$
4. Изменяется коэффициент a_n на (3). Полином принимает вид: $p(x) = 3x^4 - 27x^3 + 87x^2 - 117x + 54$
5. Предусмотрено изменение корня вводом индекса корня и новым значением: 1 и 7 соответственно. Полином меняет вид на: $p(x) = 3x^3 - 33x^2 + 93x - 63$
6. Для вычисления значения функции в точке, необходимо ввести x : 5.
Значение: $p(5) = -48$

СКРИНШОТЫ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ НА КОНТРОЛЬНЫХ ПРИМЕРАХ

После запуска программы на экране появляется окно, с кнопками, полями ввода и полями с текстом на рисунке 2.

The screenshot shows a software interface for polynomial operations. It includes the following elements:

- Кoefficient:** Input fields for the real part (3), the imaginary unit (+i), and the imaginary part (0).
- Buttons:** "Добавить корень" (Add root), "Изменить корень с индексом" (Change root with index), "Добавить an" (Add an), "Вычислить" (Calculate), "Показать с корнями" (Show with roots), and "Показать в каноническом виде" (Show in canonical form).
- an =** Input fields for the real part (5), the imaginary unit (+i), and the imaginary part.
- Вычислить значение в точке x =** Input fields for the real part, the imaginary unit (+i), and the imaginary part.
- Radio buttons:** "Вещественные числа" (Real numbers) and "Комплексные числа" (Complex numbers).

Рисунок 2 – Запуск программы

Для создания полинома нужно коэффициент a_n и корни полинома. Вводятся коэффициент a_n и корни полинома в соответствующие поля. Далее нужно нажать кнопки «Добавить корень» и «Добавить a_n ». Кнопку «Добавить корень» нужно нажимать после каждого введенного нового корня. На рисунке 3 показан ввод коэффициента a_n и корней полинома.

Кoeffициент: +i

an = +i

Вычислить значение в точке x = +i

☒ Вещественные числа ☐ Комплексные числа

Рисунок 3 – Ввод корня и коэффициента из контрольного примера

Чтобы вывести полином, нажмем кнопку «Показать с корнями» или «Показать в каноническом виде». В окне появится полином с введенными на предыдущем шаге корнями и коэффициентом (рисунок 4).

Кoeffициент: +i

an = +i

Вычислить значение в точке x = +i

☒ Вещественные числа ☐ Комплексные числа

$$p(x) = (3) x^3 (-18) x^2 + (33)x (-18)$$

Рисунок 4 – Вывод полинома на экран

Изменим старший коэффициент полинома. Введем 5 в поле ввода коэффициента и нажмем кнопку добавить an. На рисунке 5 показаны результаты работы программы.

The screenshot shows a web-based polynomial calculator interface. At the top, the label "Коэффициент:" is followed by input fields containing "3", "+i", and "0". Below this are two buttons: "Добавить корень" and "Изменить корень с индексом", with an empty input field next to the second button. Further down, the label "an =" is followed by input fields containing "5", "+i", and an empty field. Below this is a button "Добавить an". The next section has the label "Вычислить значение в точке x =" followed by input fields for the real and imaginary parts of x, and a "Вычислить" button. At the bottom, there are two buttons: "Показать с корнями" and "Показать в каноническом виде". Below these are two radio buttons: "Вещественные числа" (which is selected) and "Комплексные числа". At the very bottom, the polynomial is displayed as $p(x) = (3) x^4 (-27) x^3 + (87) x^2 (-117)x + (54)$.

Рисунок 5 – Изменение старшего коэффициента

Теперь изменим один из корней. Вводим в соответствующие поля индекс корня и новое значение и нажимаем кнопку «Изменить корень с индексом». Результат замены корня видно на рисунке 6.

Кoeffициент: +i

an = +i

Вычислить значение в точке x = +i

☒ Вещественные числа ☐ Комплексные числа

$p(x) = (3)x^3 (-33)x^2 + (93)x (-63)$

Рисунок 6 – Изменение корня полинома

Чтобы вычислить значение полинома в данной точке, необходимо ввести «5» и нажать клавишу Enter. На экране появится запрос точки x. На рисунке 7 показан результат работы программы.

Кoeffициент: +i

an = +i

Вычислить значение в точке x = +i

$p(5) = -48$

☒ Вещественные числа ☐ Комплексные числа

$p(x) = (3)x^3 (-33)x^2 + (93)x (-63)$

Рисунок 7 – Вычисленное значение

Наконец, чтобы выйти из программы, нужно нажать на крестик в правом верхнем углу, и программа автоматически закроется.

ВЫВОДЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

В рамках данной практической работы была реализована и отлажена программа, предназначенная для создания GUI приложения с клиентской и серверной частью, реализующего функции перечисленные в описании работы №5, но в нём классы “Массив” и “Полином” параметризуются. Также был разработан контрольный пример для проведения проверки, с чем программа справилась успешно.